F05｜怎样证明备份能恢复，并回到已知版本

备份与恢复连接的是：**明确来源与时点 → 一致副本和清单 → 新目标恢复 → 数据核对 → 应用读回与新写入。**回滚再决定要换程序、配置还是数据。

有备份文件以后，怎样知道里面是需要的事实？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
volume 为何不能给自己兜底？	误删与错误迁移仍作用于其中的数据。B1 放在独立的主机备份目录，与运行 volume 分开。	理解独立备份用途；同一机器上的副本不代表异地容灾。
为什么不用随手复制正在写的 `tickets.db`？	SQLite 的已提交状态可能还涉及 WAL；`source.backup(destination)` 由引擎取得一致视图。	**文件复制与数据库一致备份分开。**其他数据库查自己的机制。
`integrity_check`、hash、行数、关键字段可以只留一个吗？	分别检查数据库完整性、文件变化、数量和业务内容；各自排除不同问题。	能解释证据用途；文件非空、hash 匹配都不证明选对业务时点。
两张工单，下一编号一定 T-44 吗？	删除过记录后，数量与已用编号不同；配套从 SQLite 序列与当前最大 ID 得出 next_ticket_id。	**下一编号从实际序列取得，不用数量推算。**
SHA-256 匹配就证明来源可信？	它不是签名；备份与清单若同时被替换仍可能匹配。还需受控来源、登记身份与时点。	不把完整性比对扩成来源认证。

B1 清单同时保存实际 schema、工单数、下一编号、T-42 的设备/症状/处理状态/创建时间，以及 image/config 身份。占位文字不能充当实际值。回看：「一个 volume 为什么不能给自己兜底」「B1 清单里的每个值都要从数据取得」。

说“回到旧版本”，究竟要保存哪种身份？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
`1.1.0` 与 D1 足够吗？	版本是沟通标签，D1 是本文代号；应登记容器 `.Image` 对应的实际完整 image ID。	**名字正确不等于运行内容正确。**
local image ID、base digest、RepoDigest 能混用吗？	分别对应本 Docker host 的精确应用镜像、构建基础内容、真实 registry 分发内容。纯本地构建可能无 RepoDigest。	按对象登记；没有就写没有，不用 base digest 冒充应用分发身份。
C1 配置 hash 能恢复配置吗？	指纹帮助发现已展开声明的变化；仍需原 Compose 文件、project、覆盖来源和工具版本。	hash 不是文件备份；跨机器路径或工具输出也可能改变 hash。
新终端怎样取得“旧 D1/C1”？	从升级前保存的清单读取，再与现场核对；现场重新计算的是当前值。	**当前值不能事后改名成旧基线。**

`Get-ComposeConfigFingerprint.ps1` 用来为当前展开配置取指纹；取身份前要确认 api 容器唯一且属于目标 project。完整命令与字段用途回看「先取得正在运行的精确身份」。

backup、verify、restore 与 rollback，各改变哪里？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
backup 和 verify 为何分开？	backup 新建一致备份及清单；verify 重新核 hash、完整性、结构、版本、数量、下一编号和关键字段。	知道创建产物后还需重新核对；同名 B1 已存在时拒绝覆盖。
管理命令为什么也有一个 container？	admin service 用同一 image，通过 entrypoint 运行 `data_admin.py`；`run --rm` 的临时实例完成管理动作后清理。	临时实例不是临时数据；volume 与主机 backups 仍有各自生命周期。
什么地方才可用 immutable 读取？	配套只对已关闭、固定不变的备份使用此约定；运行中的源库可能变化。	不把特定读取前提当活跃数据库提速技巧。
隔离恢复往哪里写？	新 volume、新容器和备用端口；先验证备份，再写新目标的 `.partial`，验证后建立最终数据库。	**恢复不覆盖仍正确的原数据。** 目标或临时文件已存在就停止，异常不退成无条件覆盖。
恢复后为什么既读 T-42 又创建新工单？	读回原关键字段证明旧事实可用；按清单 next 创建并读回新记录，证明恢复应用可继续写。	读回与新写入分别有用途，不以“库能打开”代替业务恢复。
隔离 UAT 为什么得到 manual_review？	本例故意让容量不可达，验证隔离数据的读取、写入与人工路线；原环境另验正常容量。	结论写明隔离配置，不能说它逐项复原了原 Compose 网络。

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
回滚 D2 一定要把 B1 覆盖回来吗?	本例 D2 仅改 schema 期望，没迁移数据；核对 D1/C1 后用原 volume 重建，再验 ready、旧记录与新 UAT。	**rollback 是回到兼容组合；restore 是从备份建立数据目标。** 两者不是同义词。
真正迁移过 schema，还能只换旧 image 吗?	先判断旧程序是否兼容；可能要恢复到另一个目标并明确切换，处理备份以后新增的事实。	已提交迁移不能用旧事务 rollback 撤销；换程序不保证数据兼容或不丢新事实。

完整 backup/verify 命令回看「创建备份与验证是两个动作」。隔离演练脚本 `Invoke-IsolatedRestoreDrill.ps1` 会新建资源并做新写入；成功时按精确标签清理自己的资源，失败时保留，`-KeepEvidenceResources` 可保留成功现场。备用端口被占时停止，不结束未知进程。执行位置、参数与原环境不变的核对见「隔离恢复如何走到业务结果」。

回滚长配方见「回滚程序什么时候不需要恢复数据」及 RUNBOOK：先核对旧身份与配置，再按已登记镜像替换，防止恢复过程中重建或拉取另一内容；最后再看运行中 `.Image`。结论依据数据结构、关键业务字段和后续行为，不能把“恢复文件字节完全相等”当恢复成功的通用定义。